

Materia: Proyecto Final - Analítica	Código: 82.02
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2023
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social	
Fecha última actualización: 22/2/2023 16:58:19	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
23	hs. teóricas
28	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
1	hs. presencial
2	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Definición de los ejes de trabajo y selección de un caso para desarrollar. Análisis del problema y relevamiento de necesidades de datos. Análisis de necesidades de conocimientos y herramientas específicas. Plan de trabajo y seguimiento de avances. Elaboración de un prototipo de solución. Presentación final.

➤ Presentación de la materia:

A lo largo de la carrera los estudiantes han adquirido conocimiento tanto teóricos como prácticos en torno al apalancamiento de datos para generar valor e impacto. Sin embargo, cada módulo de la carrera, por razones lógicas, tiene cierta independencia del resto de los módulos lo cual lleva a le alumne a poseer una mochila de herramientas útiles pero que no han tenido la oportunidad de aplicarlas en conjunto y en sincronía.

El propósito de la materia es generar la experiencia de un abordaje holístico a un problema real, obligando al uso combinado de las herramientas. Buscamos que los estudiantes puedan llevar adelante un proyecto de punta a punta asemejándose lo mejor posible a un desafío de su futuro profesional. Esto permitirá que los egresados de la carrera tengan una preparación más pulida para afrontar el mercado laboral.

La materia estará centrada en el desarrollo de un proyecto, pasando por todas sus etapas durante el transcurso del cuatrimestre para culminar en una exposición oral ejecutiva. Desde el cuerpo docente estaremos brindando el espacio, soporte y contenido complementario necesario para la correcta ejecución del proyecto.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Debido a que la asignatura representa el punto de convergencia de los diferentes caminos recorridos durante el curso del programa, esta se plantea de forma tal que el estudiante pueda poner en práctica lo aprendido mediante el desarrollo de un proyecto enmarcado en la solución de una problemática o situación del mundo real. En donde la utilización de los datos debe y tiene que estar enfocada hacia la generación de valor y toma efectiva de decisiones que causen impacto en el contexto del problema.

Para lograr lo anterior se propone el siguiente conjunto de objetivos a alcanzar:

Objetivo general:

- Desarrollar un proyecto de aplicación técnica que permita abordar, mediante la utilización de datos reales, la solución de una problemática de negocio a través del análisis de datos y usando las herramientas tecnológicas presentes hoy en día para tal fin.

Objetivos específicos:

- Identificar una oportunidad, situación o problemática de negocio del mundo real de la cual puedan recolectarse datos para ser analizados con el fin de proponer una solución o mejora.
- Utilización de un enfoque de gestión de proyectos para diseñar el plan de trabajo.
- Adquirir habilidades que permitan realizar análisis exploratorio de datos con el objetivo de encontrar respuestas, plantear hipótesis o formular preguntas encaminadas hacia la solución de la problemática bajo análisis.
- Realizar análisis predictivos o de inteligencia de negocio sobre los datos del problema que permitan proponer una solución o mejora y con esto generar valor dentro del contexto del problema.
- Proponer una metodología orientada hacia la solución del problema y generación de valor usando como insumo los datos recolectados.
- Adquirir dominio sobre el uso de herramientas de tecnologías de la información utilizadas actualmente para gestión de proyectos, análisis, modelado y visualización de datos, así como de control de versiones de código.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Introducción a Proyectos Analíticos	Estructuración de proyectos analíticos. Criterios de selección de proyectos. Definición de métricas y éxito. Metodologías de planificación (Agile vs Waterfall). Casos inspiracionales.
Unidad 2: Desarrollo de Proyecto	Desarrollo de EDA. Curación de datos. Cálculo de Business Case. Gestión y desarrollo de experimentos. Clases especiales sobre proyectos aplicados.
Unidad 3: Presentación Final	Demostración de valor y evaluación. Presentaciones efectivas. Invitado especial para Storytelling/presentación

➤ Estrategias de enseñanza:

El vehículo troncal de la propuesta metodológica se basa en el Proyecto, a ser realizado en pequeños grupos y con entregas parciales a lo largo del cuatrimestre. Alrededor del proyecto se llevarán a cabo clases de consulta y seguimiento, clases de contenido complementario y exposiciones por parte de externos a modo de inspiración.

- Adicional al informe final del Proyecto los equipos llevarán a cabo una presentación oral a una audiencia mixta de docentes y profesionales.
- Cada equipo de Proyecto tendrá, a su vez, un tutor de Proyecto quien acompañará a los equipos tanto en consultas dentro de los espacios asignados en clase como consultas entre clases.
- Algunas actividades (como las entregas parciales, o la selección de Proyecto) deberán ser finalizadas por parte de los equipos en las fechas pre-definidas y fuera de clase.
- Los equipos serán generados de forma aleatoria por parte del cuerpo docente
- La presentación final oral, la última clase de consulta serán llevadas a cabo de forma presencial. Las clases donde hay devolución o las clases de invitados especiales podrán opcionalmente ser llevadas a cabo de forma presencial bajo mutuo acuerdo entre las partes, de lo contrario serán llevadas a cabo a distancia.
- Las clases a distancia contarán con material de apoyo para los profesores / invitados así como disparadores de intercambio.
- Una vez iniciado el proyecto y definidos los tutores, cada clase a distancia tendrá, en los primeros 30 minutos, una separación de cada grupo para interactuar con su tutor en pos de avanzar con el desarrollo del Proyecto.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Revisión de Pares	Entregable y posterior discusión en grupo acerca de la reflexión cruzada de proyectos (i.e. un grupo de proyecto "corrige" y provee devolución a otro grupo de proyecto)
Charlas Nuevas Temáticas	8 encuentros con invitados especiales para brindar perspectiva y casos aplicados acerca de temas avanzados en el mundo de I.A. y la programación (NLP, Computer Vision, GANs, Auto Encoders, GIT, MLOps, Reinforcement Learning, Storytelling con Datos). Estos encuentros se darán de forma virtual o a distancia, con excepción de los casos en los que haya mutua aceptación para llevarlo a cabo presencialmente.

➤ Recursos didácticos:

Todo el material de lectura previo a la clase se pondrá a disposición a través del campus virtual de la Universidad. Esto podrá incluir desde abstracts, publicaciones, artículos de interés o información referente a libros. También incluiremos material multimedia a través de videos explicativos. En caso de que existan temas que requieran ser revisados con una mayor profundidad, se pondrán a disposición videos explicativos generados por los propios docentes que brindarán tanto un marco teórico como práctico.

Se habilitará el espacio también para que los equipos puedan realizar las entregas parciales y finales del Proyecto.

En el aula además utilizaremos plataformas como Menti, Mural, Kahoot y Padlet con el fin de acompañar al alumno

en la integración de conceptos tanto a lo largo de la materia, como en su formación académica en el tema.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia se espera que los alumnos puedan aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de manera integradora en un Proyecto Final. Dentro de este Proyecto Final deberán desarrollar y evaluar un caso de aplicación con modelos analíticos usando datos reales.

Se espera que los alumnos interactúen de forma activa y comprometidamente con el/la docente y sus compañeros, y que cumplan con las tareas en tiempo y forma.

Asimismo, se evaluará la elaboración de 4 entregables parciales y una presentación final. Siendo las instancias de evaluación las siguientes:

- Entregable 1: Objetivo y abordaje del proyecto, plan de trabajo, KPIs a evaluar, datos y herramientas a utilizar durante el proyecto.
- Entregable 2: EDA, Análisis de datos, planteo de hipótesis, cálculo de Business Case estimado.
- Entregable 3: Metodología aplicada, resultados.
- Entregable 4: Evaluación de pares.
- Presentación Final: Resultados finales, valor, presentación e impacto.

La entrega de los entregables parciales se realizará vía email en fechas estipuladas. La presentación final se hará de manera oral y escrita, de manera virtual. Con posterioridad, los alumnos recibirán una devolución escrita individual o grupal acerca de su desempeño en las diferentes instancias.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso:

- ? Aprobar con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos obtenida en cada uno de los entregables. En caso de desaprobado algún entregable, tendrá una instancia de recuperación de máximo 2 (dos) entregables.
- ? Aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) la Presentación Final.

¿Cómo se calcula la nota de cursada?

La nota de cursada surge del siguiente cálculo: $0.1 \cdot E1 + 0.15 \cdot E2 + 0.15 \cdot E3 + 0.2 \cdot E4 + 0.4 \cdot PF$ (E= Entregable, PF= Proyecto Final)

En caso de que se recupere un entregable (siendo 2 la cantidad máxima permitida a recuperar), la nota final del entregable será $MAX(4, (E + Recuperatorio) / 2)$

¿Cómo se redondea la nota de cursada?

La nota correspondiente a la cursada será redondeada según el siguiente criterio:

- ? Si la parte decimal es menor o igual que 0,25, se pasa al entero inmediatamente inferior.
- ? Si la parte decimal está comprendida entre 0,26 y 0,75, se deja como 0,50.
- ? Si es mayor a 0,75, la nota se lleva al entero superior más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción

1	Walpole, R., Myers, R., Myers, S. and Ye, K., 2012. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. 9th ed. Mexico: Pearson Education
2	Hinojosa Gutiérrez, Á., 2016. Python: paso a paso. 1st ed. Editorial Ra-ma
3	Silverman, R., 2013. Git pocket guide. O'Reilly.
4	Tan, P., Steinbach, M. and Kumar, V., 2005. Introduction to Data Mining. New Jersey: P. Ed Australia.
5	Hastie, T., Tibshirani, R. and Friedman, J., 2017. The elements of statistical learning. New York: Springer.
6	Harrington, P., 2012. Machine learning in action. Shelter Island: Manning.
7	Géron, A., 2020. Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. O'Reilly.
8	Knafllic, C., 2015. Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. John Wiley & Sons.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	https://towardsdatascience.com/
2	La sección de ciencia de datos de https://medium.com/
3	https://www.kdnuggets.com/